

Circuitos eléctricos

(Video demostrativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos la aplicación de las transformadas de Laplace en un circuito eléctrico. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:
Paso a paso	Un inductor de dos henrys, una resistencia de 18 ohmios y un capacitor de 0,02 faradios se conectan en serie con una fem de E voltios. En el tiempo $T=0$ tanto la carga del condensador como la corriente del circuito valen cero. Encontrar la carga y la corriente en cualquier tiempo $t>0$ si $E=300$ voltios. Entonces lo primero que debemos aplicar jóvenes es aquí la teoría respecto a lo que es un inductor, un capacitor y una resistencia. Sabemos que, por las leyes de Kirchhoff, tanto la tensión como la corriente, la sumatoria de las corrientes en función del tiempo deben darnos cero. Como la sumatoria de los potenciales o voltajes en función del tiempo debe darnos igual a cero. Ok, ahora vamos a utilizar un circuito RLC. Por lo tanto, sabemos que para calcular el potencial en una resistencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para determinar el potencial en una resistencia, R se calcula de la siguiente forma: El potencial va a ser igual a la resistencia por la corriente respecto al tiempo. Para calcular el potencial en un condensador, vamos a ponerlo de esta manera el potencial en un condensador sería lo siguiente: Igual a la carga sobre en este caso, el capacitor C del condensador y para calcular el potencial en el inductor sería igual a la derivada del inductor, que es dos henrys en este caso, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo.

Ok, entonces ya sabemos cómo calcular el potencial para la resistencia, el potencial para el condensador y también para el inductor. Pero por la ley de Kirchhoff, la sumatoria de todo ello debe dar igual a cero. Así, ahora escribamos la siguiente ecuación.

Entonces podemos seguir el sentido de esta malla, que sea nuestra corriente y decimos lo siguiente:

El inductor, que sería el potencial, sería dos veces la derivada de la corriente I con respecto al tiempo más debido al potencial en resistencia sería 16 por I más la carga Q sobre el condensador $0,02$ me debe dar igual al potencial E .

Como la corriente, es igual a la derivada de la carga Q con respecto al tiempo, entonces vamos a derivar toda esta función con respecto al tiempo o hacer la modificación de la corriente por derivada de Q con respecto a t . Como la corriente es igual a derivada Q con respecto a t , entonces donde hay corriente voy a colocar derivada de Q con respecto a tiempo. Entonces toda la función lo vamos a llevar en función de Q . Así tenemos aquí dos veces la derivada con respecto al tiempo y aquí vamos a sustituir I por la derivada de Q con respecto al tiempo más 16 por la derivada de Q con respecto al tiempo más Q .

Ahora uno sobre $0,02$ equivaldría a 50 por Q igual a E . ¡Listo!

Vamos a reorganizarlo con nuestras condiciones iniciales.

Cuando el circuito dice en un tiempo $T=0$ la carga del condensador vale cero.

De nuestras condiciones:

Cuando la carga en tiempo T igual a cero, la carga vale cero. Entonces la corriente en T igual a cero derivada de una constante también va a ser cero. Ok, vamos a sustituir los datos y vamos a tener este dos voy a pasar a dividir a todos, incluido al E , recordando que E vale 300 , 300 entre dos me va a resultar 150 y aquí sería la segunda derivada con respecto a Q , con respecto al tiempo al cuadrado entre dos, todo dividido entre dos esta ecuación, más 16 entre dos, ocho la deriva de Q con respecto al tiempo más 50 entre dos sería 25 Q y como el potencial vale 300 voltios entre dos igual a 150 .

Ok, ya tendremos la expresión o la ecuación diferencial que corresponde a este circuito de mallas o a esta malla.

Ok, pero para dar desarrollo a este problema vamos a aplicar la transformada de Laplace. Aplicando transformada de Laplace a esta ecuación diferencial.

Cuando aplico transformada de Laplace a una derivada segunda, su respuesta según tabla sería la siguiente:

$s^2 Q - s q(0) - q'(0)$ es $s^2 Q - s q(0) - q'(0)$, primera derivada de q . Esto correspondería a la segunda derivada más ocho veces la derivada de q , es $s^2 Q$ y luego menos q evaluado en cero, más $25 q$, igual transformada de un valor numérico, es 150 sobre s , transformada de q viene a ser Q .

Vamos ahora a agrupar y despejar, por nuestras condiciones iniciales, sabemos que $q(0)$ que Q es igual a cero y la derivada de Q que es Q' , también va a ser cero, esto corresponde a la derivada de q . Entonces este se hace cero, este se hace cero y este se hace cero. Así tenemos $s^2 Q$ más ocho veces $s Q$ más $25 Q$ igual a $150/s$.

Vamos a factorizar en este lado Q , $s^2 Q$ más ocho $s Q$ más $25 Q$ igual a $150/s$, por lo tanto, Q vendría a ser $150/s^3$, un s , $s^2 Q$ más ocho $s Q$ más ocho $s Q$ más $25 Q$.

Ok, ahora lo que vamos a hacer es trabajar esta función en función de fracciones parciales.

Si trabajamos en funciones parciales podemos dividir esta función en dos fracciones de la siguiente forma:

$150/s^3 = A/s + B/s^2 + C/s^3$

Seis sobre s , aquí saldría menos $6s$ más 48 sobre s^2 más $8s$ más 25 .

Vamos ahora reorganizar la ecuación mediante agrupaciones, tenemos que q es igual a seis sobre s menos, vamos acá a trabajar la teoría de completando en este caso cuadrados, podríamos trabajar o simplificando, seis factorizo seis, tengo $s^2 + 4s + 4$ sería $(s+2)^2$, estoy factorizando aquí un valor seis, seis por cuatro 24 más 24 , 48 .

Para este extremo, en la parte de abajo voy a tratar de acercar acá los cuadrados completando cuadrado, pero para completar cuadrados, voy a hacer lo siguiente.

Voy a colocar así: $s^2 + 4s + 4$ al cuadrado más nueve. $s^2 + 4s + 4$ al cuadrado más dos veces, dos por cuatro es ocho $s^2 + 16s + 16$, cuatro al cuadrado más nueve 25 . Entonces estamos llegando a lo mismo.

	Ok, ahora vamos a amplificar y esto lo voy a pasar a dividir a cada componente de arriba. Entonces q vendría a ser igual a seis sobre $s - 6$ sobre s más cuatro. Lo que yo estoy buscando aquí, haciendo esta reorganización de las variables, eso va a simplificar lo máximo que podamos con la finalidad de luego realizar la transformada inversa. s más cuatro al cuadrado más nueve, menos 24. Observen que estoy creando patrones similares a las transformadas, por lo tanto, este modelo es la variable al cuadrado más tres al cuadrado en este caso, tiene una forma de transformadas. Así que ahora yo le voy a aplicar la transformada inversa. Aplicando transformada inversa tenemos: q menor se transforma a Q mayor igual, esa transformada inversa es seis menos seis veces exponencial a la -4 sub t, coseno de tres sub t menos ocho veces e a la -4 sub t, en este caso seno de tres sub t. La corriente vendría a ser la derivada de Q con respecto a t. Entonces derivamos esta parte aquí $24e$ a la -4 t por el coseno de 3 sub t, derivada del coseno es el seno $-6e$ a la -4 sub t seno de 3 sub t por 3. Aquí sería más $32e$ -4 sub t por el seno de 3 sub t, aquí sería más derivada de seno es el coseno más ocho veces e a la -4 sub t, ocho e a la -4 sub t, coseno de $3t$ por 3. Simplificando nos quedaría una función de 50 por e a la -4 sub t, seno de $3t$. Ok, entonces nuestra pregunta era la carga en cualquier tiempo en función de t, aquí está y también la corriente en cualquier tiempo.
Cierre	Entonces estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la transformada de Laplace en una ecuación dada por las leyes Kirchhoff para determinar la corriente y la carga. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!